

ATOM MODELLERİ

Hydrogen

[H]  Centrif. force = $\frac{e^2}{r^2} = 1$

H_2  $\frac{e^2}{r^2} = 2 \cdot \frac{e^2}{(a \cdot 0.5)^2}$ $A = 0.5$

Centrif. force = $2 \cdot \frac{e^2}{(a \cdot 0.5)^2} = \frac{e^2}{a^2} \cdot \frac{e^2}{\frac{1}{4}} = \frac{e^2}{a^2} \cdot 4 = 1.049$

Helium

He  Centrif. force = $\frac{2e^2}{r^2} = \frac{e^2}{a^2} = 1.75$

$[He_2]$  $\frac{4e^2}{r^2} = 4 \cdot \frac{e^2}{(a \cdot 0.5)^2}$ $A = 0.5$

Centrif. force = $2 \cdot \frac{4e^2}{(a \cdot 0.5)^2} = \frac{4e^2}{a^2} \cdot \frac{e^2}{\frac{1}{4}} = \frac{4e^2}{a^2} \cdot 4 = 1.641$

If we put the force equal to $\frac{e^2}{r^2}$ we get

	[H]	H_2	He	$[He_2]$
	1	1.049	1.75	1.641

Neils Bohr'un hidrojen ve helyum hakkındaki orijinal el yazıları.

GİRİŞ

19. yüzyılın başlarına gelindiğinde, elektrikle ilgili birçok deneysel veri türü, atomların negatif yüklü elektronlar içerdiğini göstermekteydi. Öte yandan, atomların elektriksel olarak nötr olduğu biliniyordu. Bu durum, atomun bir miktar pozitif yüke sahip olması gerektiğini ortaya koyuyordu.

Hafif elementler için bile atomların kütlesi çoğunlukla bu pozitif yükle ilişkilidir ve bu gözlemin sonucu açıktır. Atom kütlesinin büyük bir kısmı pozitif yüklü madde tarafından sağlanmaktadır. Bununla birlikte, o dönemde ne bu pozitif yüklü maddenin doğası ne de bu maddenin atom içindeki konumu biliniyordu.



Joseph John Thomson (1856-1940).

Bu gerçeklerden yola çıkan J. J. Thomson (1856–1940), atom modelini önerdi. Bu modelde atom, düzgün küresel dağılıma sahip bir pozitif yüklü madde bulutu olarak düşünülmektedir. Bu yük ve kütle dağılımının yarıçapı, yaklaşık olarak 10^{-10} m mertebesinde, yani atom büyüklüğündedir. Bu bulutun içinde elektronlar gömülü halde bulunur ve bu durum sıklıkla “üzümlü kek modeli” (plum pudding model) olarak adlandırılır. Bu model, atomların bazı deneysel özelliklerini açıklasa da, daha sonra geliştirilen elektromanyetik teori ile uyumlu değildir. Ancak

bu model, J. J. Thomson'un eski öğrencilerinden biri olan E. Rutherford'un çalışmaları için temel oluşturmuştur.

J. J. Thomson (1856–1940)

J. J. Thomson, elektronun keşfi ile tanınan İngiliz fizikçidir. 1897 yılında katot ışınları üzerinde yaptığı deneyler sonucunda, atomun daha küçük parçacıklardan oluştuğunu göstermiştir.

Thomson, atomun yapısını açıklamak için “üzümlü kek modeli” (plum pudding model) olarak bilinen bir model önermiştir. Bu modele göre atom, pozitif yüklü homojen bir küre olup, negatif yüklü elektronlar bu küre içine gömülüdür.

Bu model, atomun bazı özelliklerini açıklasa da, daha sonra yapılan deneyler (özellikle Rutherford saçılma deneyi) ile yetersiz kalmıştır.

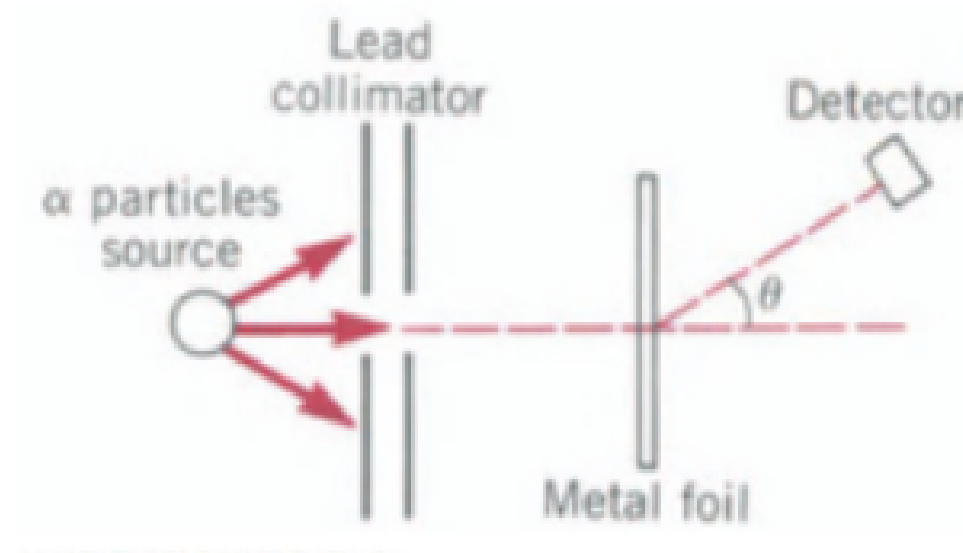
J. J. Thomson, 1906 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştır. Ayrıca Cavendish Laboratu-

varı'nda birçok önemli bilim insanının yetişmesine katkıda bulunmuştur.

RUTHERFORD MODELİ

α Parçacıklarının Saçılması

1911 yılında, E. Rutherford (1871–1937) ve iki çalışma arkadaşı, H. Geiger ve E. Marsden, α parçacıklarının ince metalik atom katmanları tarafından saçılması ile ilgili bir dizi deney gerçekleştirdiler. Bu deneylerde, yayılan α parçacıkları, kolimatör adı verilen bir düzenden geçirilerek ince bir altın folyo üzerine yönlendirildi. Bir α parçacığı altın folyo atomuna yaklaştığında, iki yüklü cisim arasındaki Coulomb kuvveti nedeniyle saçılma meydana gelir. Saçılma açısı, α parçacığının folyo içinden geçerken ne kadar yaklaştığına bağlıdır. Saçılan α parçacıkları, kolimatörün arkasındaki plakalar üzerindeki deliklerden geçerek, belirli açılarda yerleştirilmiş ikinci bir dedektöre ulaşır (Şekil).



Buldukları sonuç, α parçacıklarının büyük çoğunluğunun altın folyo tarafından saçılmadan geçtiğidir. Çok az sayıda α parçacığı ise büyük açılarla saçılmıştır. Örneğin, bir deneyde $E_\alpha = 7.7 \times 10^5$ eV kinetik enerjisine sahip α parçacıklarının yaklaşık her 10^4 tanesinden biri, 90° 'den büyük açılarla saçılmıştır. Bu saçılmaların detaylı hesaplanması Thomson modeline dayandığında, bu oranın 1 yerine 10^{300} civarında olması gerektiği bulunmuştur. Bu sonuç, Thomson modelinin bu tür büyük açılı saçılmaları açıklamakta yetersiz olduğunu göstermek-

tedir.

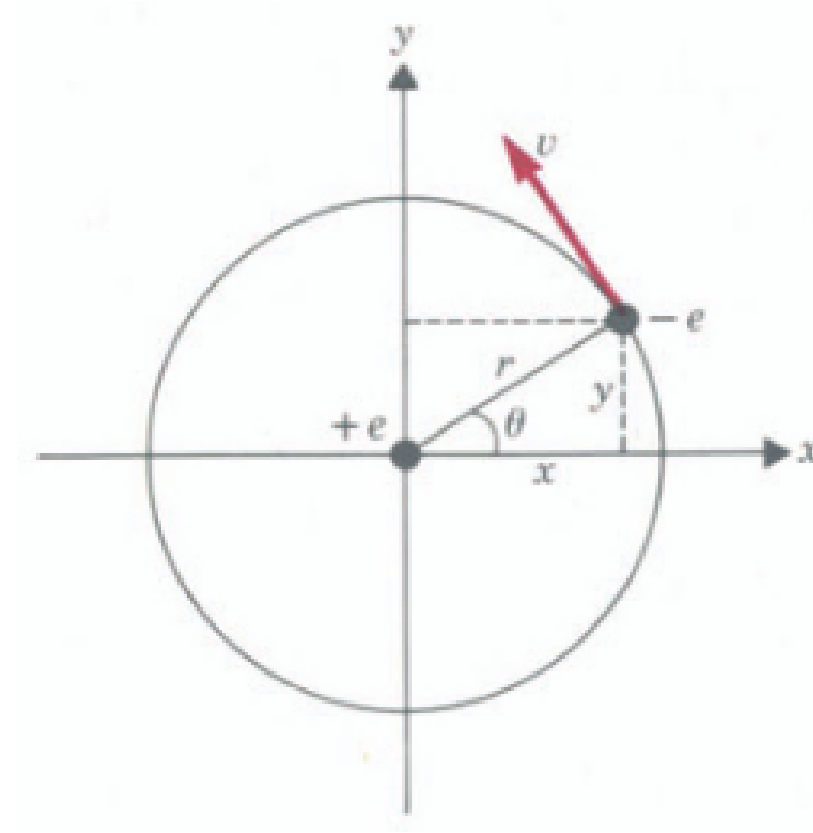
Bu sonuçlardan hareketle Rutherford, α parçacıklarının saçılmasını açıklayabilecek “nükleer gezegen modeli”ni önermiştir. Bu modele göre, atomun pozitif yükü ve kütlesinin büyük kısmı, atomun merkezinde bulunan çok küçük bir hacimde yoğunlaşmıştır ($r \approx 10^{-14}$ m). Elektronlar ise atomun dış bölgelerinde bulunur. Bu modelde elektronların atom içindeki dağılımı kesin olarak belirlenmemiştir.

Bu varsayımlar ve Newton mekaniği kullanılarak Rutherford, saçılan α parçacıklarının açısal dağılımını doğru bir şekilde tahmin edebilmiştir.

Nükleer Gezegen Modelinin Zorlukları

Rutherford tarafından önerilen gezegen modeli, α parçacıklarının saçılmasını başarılı bir şekilde açıklayabilmesine rağmen bazı problemler içermektedir. Bu problemlerin çözümü, elektronların fiziksel yapısı ve özellikleri hakkında daha ayrıntılı bir model gerektirir. Bu bağlamda, mekanik bir model olan Bohr modeli incelenecektir.

Bir elektronu, çekirdeğin çekici Coulomb kuvveti altında dairesel bir yörüngede hareket eden klasik bir parçacık olarak düşünelim. Bu elektrostatik çekim kuvveti, $(-e)$ yüküne sahip elektron ile $(+e)$ yüküne sahip çekirdek arasındaki kuvvettir. Basitlik açısından, çekirdeğin durağan olduğunu varsayacağız.



Atomun toplam enerjisi:

$$E_{\text{total}} = \text{kinetik enerji} + \text{potansiyel enerji}$$

$$E_{\text{total}} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

Elektrostatik çekim kuvveti merkezci kuvveti sağladığından:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

Her iki taraf $\frac{1}{2}r$ ile çarpılırsa:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

Bu sonucu toplam enerji denkleminde yerine koyarsak:

$$E_{\text{total}} = -\frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

Dönme frekansı:

$$\nu = \frac{v}{2\pi r}$$

Hız v şu şekilde yazılabilir:

$$v = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{mr} \right)^{1/2}$$

Bu ifade frekans denklemine konulursa:

$$\nu = \left(\frac{e^2}{16\pi^3\epsilon_0 mr^3} \right)^{1/2}$$

Modelin Zorlukları:

Bu modelin klasik fizik açısından bazı önemli problemleri vardır. Sabit frekansla dairesel hareket yapan bir parçacık, aynı frekansta elektromanyetik dalga yaymalıdır.

Elektronun konumu:

$$x = r \cos \theta = r \cos \omega t = r \cos(2\pi\nu t)$$

$$y = r \sin \theta = r \sin \omega t = r \sin(2\pi\nu t)$$

Bu ifadeler, x ve y doğrultularında basit harmonik hareketi gösterir.

Klasik elektromanyetizma teorisine göre, bu hareket, aynı frekansta elektromanyetik dalga yayılmasına neden olur. Bu radyasyon enerji kaybına yol açar ve elektron zamanla enerjisini kaybederek çekirdeğe doğru spiral hareket yapar.

Ancak atomların kararlı olduğu deneysel olarak bilinmektedir. Dolayısıyla klasik teori bu durumu açıklayamaz.

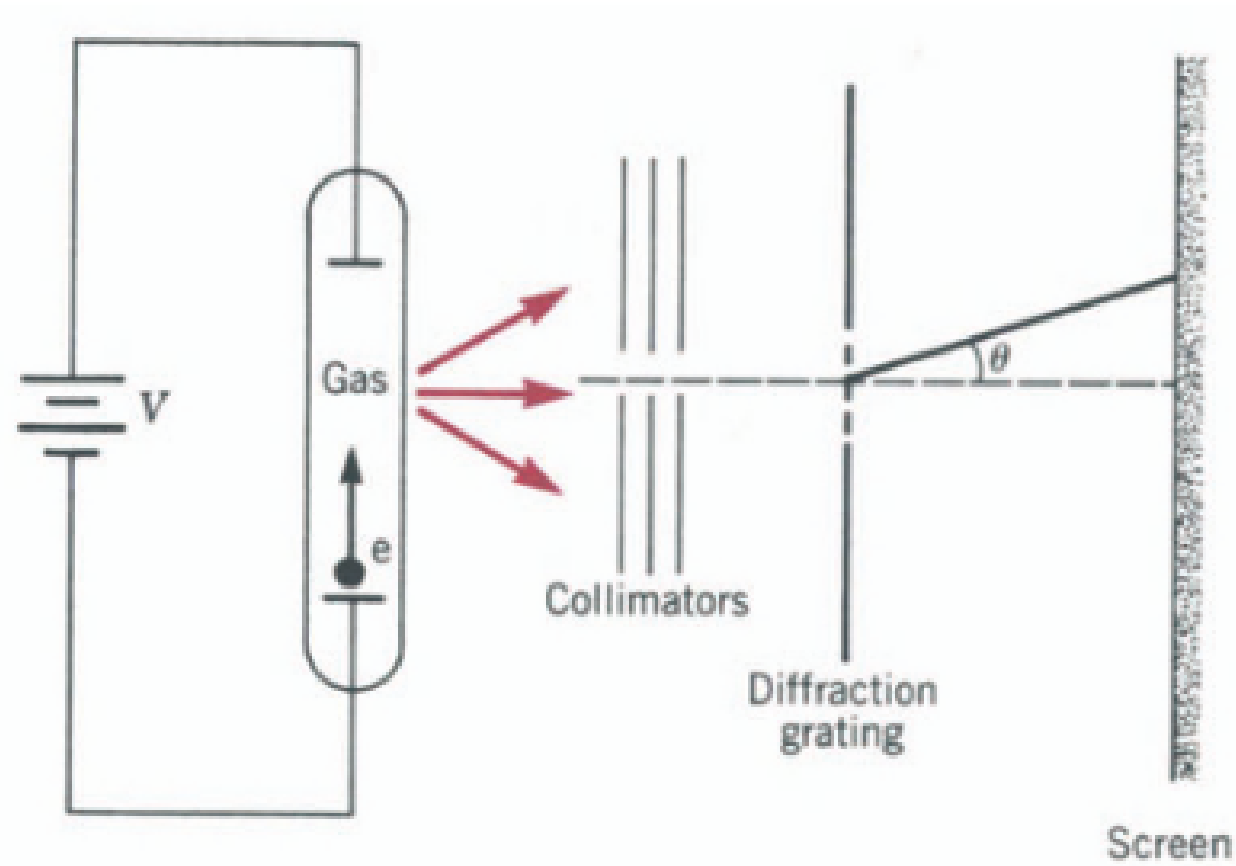
Ayrıca, frekans:

$$\nu \propto \frac{1}{r^{3/2}}$$

olduğundan, yörünge yarıçapı azaldıkça yayılan frekans sürekli değişir. Bu durumda atomun yaydığı spektrumun sürekli olması gerekir. Ancak deneysel olarak hidrojen atomunun spektrumu süresizdir ve belirli frekanslardan oluşur.

HİDROJEN SPEKTRUMU

Elektromanyetik spektrumu incelemek için kullanılan tipik bir deneysel düzenek Şekilde gösterilmektedir. Bir gazın küçük bir miktarı, iki elektrot arasındaki yüksek gerilim altında boşalma oluşturularak uyarılır. Bu boşalma, tüpteki gazın elektromanyetik ışınım yaymasına neden olur. Yayılan ışık bir kolimatör ve kırınım ızgarası ile odaklanarak bir girişim deseni oluşturulur ve bu desen bir ekrana yansıtılır.



Girişim deseninin, kırınım ızgarasının belirli açılarında (bir açı θ ile ölçülen) maksimumlara sahip olduğu gözlenir. Bu maksimumlar gelen ışınının farklı dalga boylarına karşılık gelir. Ek olarak, çift yarık koşuluna benzer şekilde ikincil maksimumlar da gözlenir.

Çift yarık koşuluna göre:

$$d \sin \theta = n\lambda \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Burada d , yarıklar arasındaki mesafedir ve bu aynı zamanda kırınım ızgarasındaki çizgiler arasındaki uzaklıktır. Gelen ışınım birkaç dalga boyu (frekans) içerdiğinde, girişim maksimumlarının olduğu açılar her dalga boyu için farklı olacaktır.

Şekilde görüldüğü gibi, farklı frekanslar farklı açılarda ölçülebilir.

19. yüzyılda geliştirilen benzer yöntemlerle, bilim insanları çeşitli gazların spektrumlarını incelemişlerdir. Örneğin hidrojen gazı için, spektrumun yalnızca belirli dalga boylarından oluştuğu bulunmuştur. Bu dalga boyları, Rydberg-Kritz formülü ile verilen basit bir ampirik bağıntıya uymaktadır:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_k^2} - \frac{1}{n_j^2} \right) \quad ***$$

Burada:

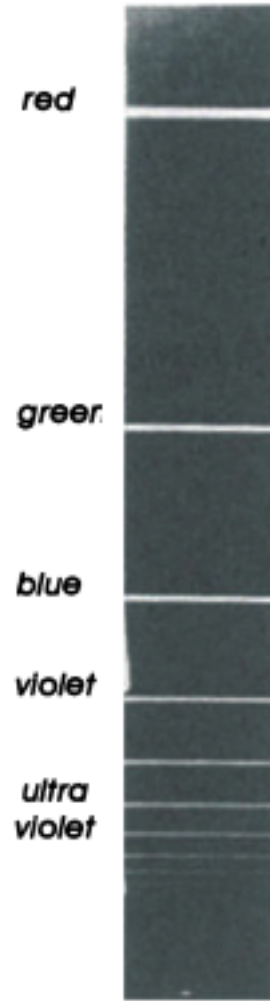
$$R = 1.0967757 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

Rydberg sabitidir ve n_k, n_j pozitif tam sayılardır.

Örneğin:

- Eğer $n_k = 1$ ise, $n_j = 2, 3, 4, \dots$ olur ve bu seri **Lyman serisi** olarak adlandırılır.
- Eğer $n_k = 2$ ise, $n_j = 3, 4, 5, \dots$ olur ve bu seri **Balmer serisi** olarak adlandırılır.
- Eğer $n_k = 3$ ise, $n_j = 4, 5, 6, \dots$ olur ve bu seri **Paschen serisi** olarak adlandırılır.
- Eğer $n_k = 4$ ise, $n_j = 5, 6, 7, \dots$ olur ve bu seri **Brackett serisi** olarak adlandırılır.

Lyman serisi tarafından tahmin edilen dalga boyları, elektromanyetik spektrumun morötesi (ultraviyole) bölgesine karşılık gelirken, Balmer serisi görünür bölgede, diğer seriler ise kızılötesi bölgede yer alır. Her seri, bu serileri keşfeden bilim insanlarının adıyla anılmaktadır.



Hidrojen tarafından yayılan spektrumun görünür bölgesinin fotoğrafı
(Balmer serisi).

Vurgulanmalıdır ki, Denklem (***) tamamen deneysel bir bağıntıdır; ilk ortaya konulduğunda herhangi bir fiziksel açıklaması yoktu.

Örnek

Soru: Lyman serisinin en kısa ve en uzun dalga boyları nedir?

Çözüm:

Denklem (***)'a göre, en uzun dalga boyu n_j 'nin en küçük değerine karşılık gelir. Lyman serisi için bu değer $n_j = 2$ 'dir.

$$\frac{1}{\lambda_{\text{uzun}}} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right)$$

$$= 1.0968 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \left(1 - \frac{1}{4} \right)$$

$$= 1.0968 \times 10^7 \times 0.75 = 0.8226 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$\lambda_{\text{uzun}} = \frac{1}{0.8226 \times 10^7} = 1.215 \times 10^{-7} \text{ m} = 1215 \text{ Å}$$

En kısa dalga boyu ise $n_j \rightarrow \infty$ için elde edilir:

$$\frac{1}{\lambda_{\text{kısa}}} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{\infty} \right)$$

$$= R = 1.0968 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$\lambda_{\text{kısa}} = \frac{1}{1.0968 \times 10^7} = 0.9117 \times 10^{-7} \text{ m} = 912 \text{ Å}$$

Sonuç:

$$\lambda_{\text{uzun}} = 1215 \text{ \AA} \quad , \quad \lambda_{\text{kısa}} = 912 \text{ \AA}$$

BOHR ATOMU



Niels Bohr (1885-1962).

Bohr'un Postulatları

Rutherford modelinde karşılaşılan iki problemi (kararsızlık ve sürekli spektrum) çözmek için, önceki bölümde açıklanan deneysel verilerle birlikte, Niels Bohr (1885–1962) atom için yeni bir model önermiştir.

Postulat 1: Klasik mekanikte olduğu gibi sonsuz sayıda yörünge, yarıçap ve enerji yerine,

elektron yalnızca belirli yörüngelerde bulunabilir. Bu yörüngelerde açısal momentum kuantalanmıştır:

$$L = mvr = n\hbar \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Burada $\hbar$, Planck sabitinin 2π 'ye bölünmüş halidir.

Postulat 2: Klasik elektromanyetik teorinin öngörüsünün aksine, elektron izin verilen bu yörüngelerden birinde bulunurken elektromanyetik ışıma yapmaz.

Postulat 3: Eğer bir elektron izin verilen bir yörüngede E_j enerjisine sahipken daha düşük enerjili bir yörüngeye (E_i) geçerse, belirli frekansta elektromanyetik ışıma yayılır:

$$\nu = \frac{E_j - E_i}{h}$$

İlk postulat, enerjinin kesikli (kuantalanmış) olduğunu ifade eder. Bu, Planck'ın harmonik osilatör enerjisinin kesikli değerler aldığı fikriyle uyumludur. Ancak Bohr'un kuantizasyonu açısal momentum üzerinedir, enerji üzerine değil.

İkinci postulat, atomun kararlı yapısını açıklamak için gereklidir. Üçüncü postulat ise Einstein tarafından ortaya konan foton kavramı ile uyumludur. Bu yaklaşıma göre, frekansı ν olan bir ışık kuantumu, enerjisi $E = h\nu$ olan bir foton olarak düşünülür ve elektronun enerji farkı kadar enerji taşır:

$$E_j - E_i = h\nu$$

Bohr Modeli: Yörünge Yarıçapı ve Enerji Seviyeleri

Hız v ifadesini yukarıdaki denklemde yerine koyarsak:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = m \frac{n^2 \hbar^2}{m^2 r^3}$$

Buradan izin verilen yörünge yarıçapları elde edilir:

$$r_n = n^2 r_0$$

burada

$$r_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{e^2 m}$$

Bu sonuç, yalnızca $r_0, 4r_0, 9r_0, \dots$ gibi belirli yarıçapların izinli olduğunu gösterir.

Hidrojen atomu için en küçük yarıçap ($n = 1$):

$$r_0 = 0.53 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.53 \text{ Å}$$

Bu değer atomun deneysel boyutu ile uyumludur.

Enerji Seviyeleri

Toplam enerji:

$$E = -\frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

r_n yerine konursa:

$$E_n = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 n^2 r_0}$$

veya

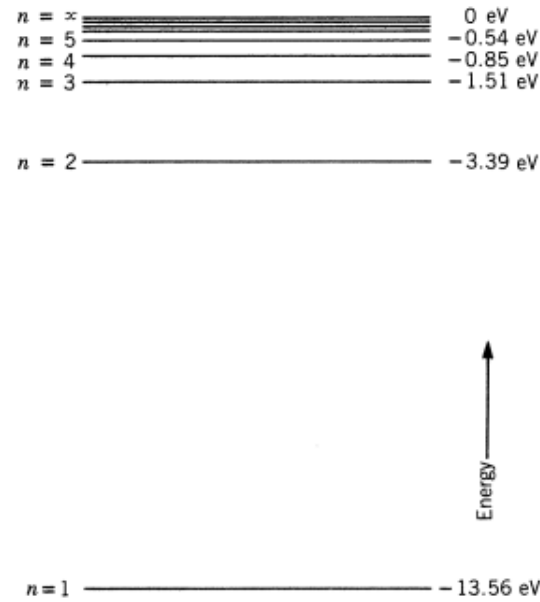
$$E_n = -\frac{E_0}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

burada

$$E_0 = \frac{e^2 m}{8\epsilon_0^2 h^2}$$

Temel durum ($n = 1$) için enerji:

$$E_1 = -13.56 \text{ eV}$$



Bohr modeline göre hidrojen atomundaki elektronun bazı kesikli enerji seviyeleri.

$n = 5$ ile $n = \infty$ arasında çok sayıda, birbirine oldukça yakın enerji seviyeleri bulunmaktadır.

Bu, hidrojen atomunun en düşük enerji seviyesidir.

Fiziksel Yorum

Klasik modelin aksine, Bohr modeli atomun yalnızca belirli enerji seviyelerine sahip olmasına

izin verir. Bu seviyeler kesiklidir (kuantalanmıştır).

- $n = 1$: temel durum (ground state)
- $n > 1$: uyarılmış durumlar (excited states)

Elektron genellikle en düşük enerji seviyesinde bulunur.

Bir atomu iyonize etmek (elektronu koparmak) için:

$$13.56 \text{ eV}$$

enerji verilmesi gerekir.

Işıma ve Spektrum

Elektron daha yüksek bir seviyeden daha düşük bir seviyeye geçtiğinde:

$$E_j - E_i = h\nu$$

enerjili bir foton yayılır.

Enerji farkları kesikli olduğundan, yayılan ışığın frekansları da kesiklidir.

Bu nedenle hidrojen spektrumu sürekli değil, çizgisel (line spectrum) yapıdadır.

Deneyssel olarak gözlenen dalga boyları, Bohr modelinin öngörülleri ile uyumludur ve Rydberg formülü ile ifade edilir.

Örnek

Uyarıldıktan sonra, bir hidrojen atomunun elektronu eninde sonunda temel duruma geri döner. Bu geçiş tek bir adımda olabileceği gibi, elektronun temel duruma ulaşmadan önce daha düşük uyarılmış durumlara indiği bir dizi geçiş şeklinde de olabilir.

İkinci uyarılmış duruma ($n = 3$) çıkarılmış bir hidrojen atomunu düşünelim. Atom temel duruma dönerken yayılabilecek farklı foton enerjilerini bulunuz.

Çözüm

Olası geçişler:

$$3 \rightarrow 1, \quad 3 \rightarrow 2, \quad 2 \rightarrow 1$$

Hidrojen atomu enerji seviyeleri:

$$E_n = -\frac{13.56 \text{ eV}}{n^2}$$

Genel olarak yayılan foton enerjisi:

$$h\nu = E_i - E_f = E_0 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

1) $3 \rightarrow 1$ geçişi:

$$h\nu_{31} = E_3 - E_1 = 13.56 \text{ eV} \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2} \right)$$

$$= 13.56 \left(1 - \frac{1}{9} \right) = 13.56 \cdot \frac{8}{9} = 12.05 \text{ eV}$$

2) $3 \rightarrow 2$ geçişi:

$$h\nu_{32} = E_3 - E_2 = 13.56 \text{ eV} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right)$$

$$= 13.56 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 13.56 \cdot \frac{5}{36} = 1.88 \text{ eV}$$

3) $2 \rightarrow 1$ geçişi:

$$h\nu_{21} = E_2 - E_1 = 13.56 \text{ eV} \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right)$$

$$= 13.56 \left(1 - \frac{1}{4} \right) = 13.56 \cdot \frac{3}{4} = 10.17 \text{ eV}$$

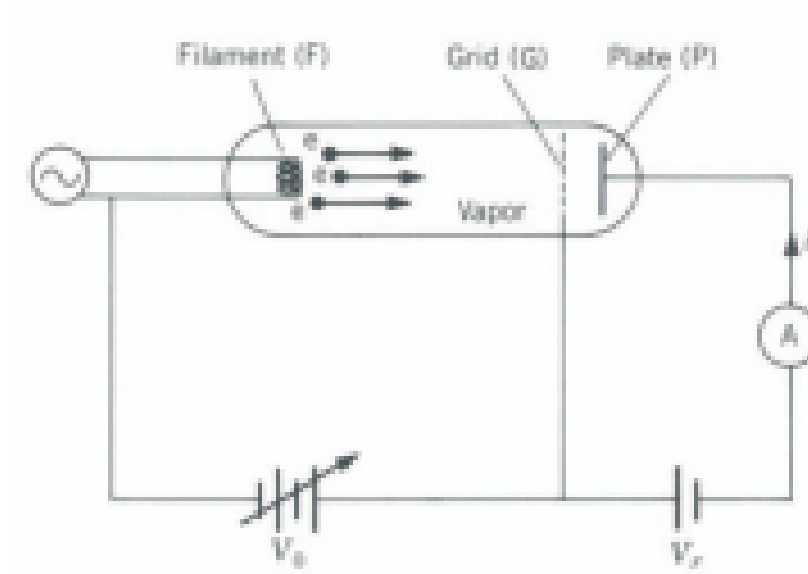
$$\boxed{h\nu_{31} = 12.05 \text{ eV}, \quad h\nu_{32} = 1.88 \text{ eV}, \quad h\nu_{21} = 10.17 \text{ eV}}$$

FRANCK-HERTZ DENEYİ

Açısal momentum koşulu (Denklem $L = mvr = n\hbar$ $n = 1, 2, 3, \dots$) aracılığıyla kesikli enerji seviyelerinin varlığını öne süren Bohr, hidrojen için doğru elektromanyetik spektrumu öngörebilmiştir. Atomlarda kesikli enerji seviyelerinin varlığı, 1914 yılında James Franck ve Gustav Hertz tarafından doğrudan deneysel olarak gösterilmiştir.

Franck ve Hertz'in gerçekleştirdiği deney oldukça karmaşık değildir. Günümüzde modern fizik laboratuvarlarında standart bir deney olarak uygulanmaktadır. Basitliğine rağmen önemi büyüktür; nitekim Franck ve Hertz 1925 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştır.

Deney düzeneginin şematik gösterimi Şekilde verilmiştir.



Atomların iç enerjisinin kuantalanmasını göstermek için kullanılan Franck-Hertz deney düzenineğin şematik gösterimi.

Düzenegin temel kısmı, incelenen elementin buharını içeren bir tüpten oluşur. Tüp içinde üç elektrot bulunur: ısıtıldığında elektron yayan bir filament (F), bir ızgara (G) ve bir plaka (P). Izgara, yüklü bir ağ olup elektronları çekebilir veya itebilir; ancak çoğu boşluk olduğu için elektronların büyük kısmı buradan geçer.

Filament ile ızgara arasına deęişken bir hızlandırma potansiyeli V_0 uygulanır. Bu potansiyel farkı sonucu elektronlar (çarpışma olmazsa) kinetik enerji

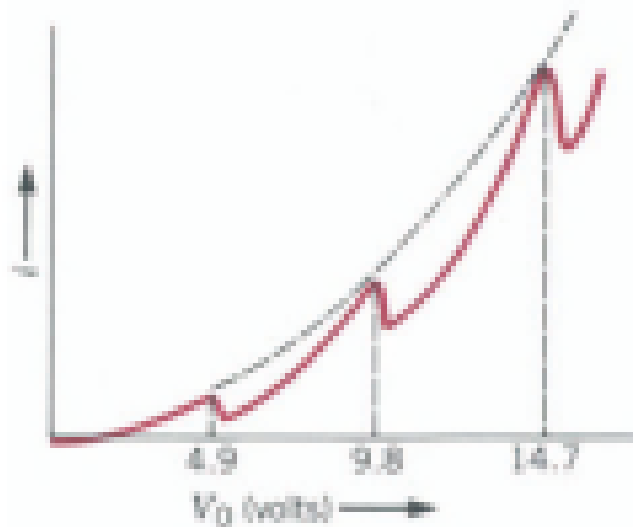
$$E_k = eV_0$$

ile ızgaraya ulaşır. Izgaraya ulaşan elektronların çoęu deliklerden geçerek plakaya ulaşır ve ampermetre A ile ölçülebilen bir akım oluşturur.

Plaka ile ızgara arasına küçük bir geciktirici potansiyel $V_r \sim 1$ V uygulanır. Eğer $V_r > V_0$ ise elektronlar plakaya ulaşamaz. Ancak $V_r < V_0$ olsa bile, eęer elektronlar yol boyunca atomlarla çarpışarak yeterince enerji kaybederse yine plakaya ulaşamazlar.

Tüp içinde buhar bulunmadığında (vakumda), akım-gerilim $(I - V_0)$ karakteristięi tipik bir vakum tüpü davranışı gösterir. Ancak tüp içinde atom buharı bulunduęunda, akım eğrisi

üzerinde belirgin düşüşler (dipler) gözlenir.



Plaka akımının i hızlandırma potansiyeli V_0 'a bağılılığı.

Bu durumun yorumu şu şekildedir: Elektronlar atomlarla çarpışarak enerji kaybederler. Bu çarpışmalar iki tür olabilir:

- **Elastik çarpışmalar:** Toplam enerji korunur. Elektronlar yön değiştirir ancak enerji kaybı ihmal edilebilir.

- **İnelastik çarpışmalar:** Elektronların kinetik enerjisi atomun iç enerjisine dönüşür (uyarılma).

Eğer elektronların enerjisi belirli bir eşik değeri aşarsa, atomu uyarabilir ve bu durumda elektronlar yaklaşık sabit bir enerji kaybeder.

Cıva (Hg) buharı için bu enerji yaklaşık

$$4.9 \text{ eV}$$

olarak bulunmuştur. Bu nedenle, hızlandırma potansiyeli $V_0 = 4.9 \text{ V}$ civarına ulaştığında akımda ilk düşüş gözlenir.

Bu durum, atomların kesikli enerji seviyelerine sahip olduğunun doğrudan kanıtıdır. Elektronlar sadece belirli enerji miktarlarını atomlara aktarabilirler.

Daha yüksek potansiyellerde ($2 \times 4.9, 3 \times 4.9 \text{ V vb.}$) tekrar düşüşler gözlenir. Bu, elektronların

birden fazla inelastik çarpışma yaparak her seferinde yaklaşık 4.9 eV enerji kaybetmesinden kaynaklanır.

Bu sonuçlar, yayılan elektromanyetik radyasyon ile de doğrulanır. Cıva atomlarının yaydığı spektral çizginin enerjisi

$$h\nu = 4.9 \text{ eV}$$

olup bu da yaklaşık

$$\lambda \approx 2530 \text{ Å}$$

dalga boyuna karşılık gelir.

Sonuç olarak Franck-Hertz deneyi, atomların enerji seviyelerinin kesikli olduğunu deneysel

olarak gösteren en önemli kanıtlardan biridir.

Franck-Hertz Deneyinin Önemi

Franck-Hertz deneyi, modern atom fiziğinin gelişiminde kritik bir rol oynamış ve atomların enerji seviyelerinin kesikli (kuantize) olduğunu doğrudan deneysel olarak göstermiştir.

- 1. Bohr atom modelinin doğrulanması:** Bohr modeline göre elektronlar yalnızca belirli enerji seviyelerinde bulunabilir. Bu deneyde, elektronların atomlarla çarpışırken enerjilerini sürekli değil, belirli değerler halinde (örneğin yaklaşık 4.9 eV) kaybettikleri gözlenmiştir. Bu durum, Bohr modelinin öngörülerini destekler.
- 2. Enerjinin kuantalanmasının kanıtı:** Klasik fiziğin aksine, enerji değişimi sürekli değildir. Deney, atomların yalnızca belirli enerji miktarlarını soğurabildiğini göstererek enerjinin kesikli yapısını ortaya koymuştur.
- 3. Atomik spektrumların açıklanması:** Elektronların atomlara aktardığı enerji, daha sonra

atom tarafından elektromanyetik ışıınım olarak geri yayılır. Bu yayılan ışığın dalga boyu, ölçülen enerji farklarıyla uyumludur. Böylece çizgi spektrumlarının fiziksel temeli açıklanır.

4. **İnelastik çarpışmaların gözlenmesi:** Deney, elektron-atom çarpışmalarının iki tür olduğunu ortaya koyar:

- Elastik çarpışmalar (enerji kaybı yoktur)
- İnelastik çarpışmalar (elektron enerji kaybeder ve atom uyarılır)

5. **Kuantum mekaniğine geçişte temel deney:** Franck-Hertz deneyi, klasik fizikten kuantum fiziğine geçişte önemli bir deneysel kanıt sunmuş ve atom fiziğinin gelişimine yön vermiştir.

Franck-Hertz Deneyinin Zayıf Yönleri

Franck-Hertz deneyi çok önemli bir deney olmakla birlikte bazı sınırlamalara ve zayıf yönlere

sahiptir:

1. **Dolaylı ölçüm:** Deneyde atomların enerji seviyeleri doğrudan ölçülmez. Bunun yerine akım-gerilim ($i - V_0$) eğrisindeki düşüşler yorumlanarak sonuç çıkarılır. Yani sonuçlar *dolaylıdır*.
2. **DeneySEL hassasiyet sınırlamaları:** Akım düşüşleri (dipler) her zaman çok keskin değildir. Gürültü, sıcaklık ve cihaz hassasiyeti ölçümlerin doğruluğunu etkileyebilir.
3. **Gaz basıncına bağımlılık:** Tüp içindeki atom buharının yoğunluğu çok önemlidir.
 - Çok düşük basınçta çarpışma olmaz.
 - Çok yüksek basınçta ise çok fazla çarpışma olur ve sonuçlar bozulur.
4. **Enerji kayıplarının kontrolü zordur:** Elektronlar sadece atomlarla değil, cihaz içinde

farklı şekillerde de enerji kaybedebilir. Bu durum sonuçların yorumlanmasını zorlaştırır.

5. **Tek elemente özgü sonuçlar:** Deney genellikle cıva (Hg) ile yapılır. Farklı atomlar için sonuçlar değişir ve her sistem için ayrı analiz gerekir.

6. **Yüksek hassasiyetli enerji ayrımı yapılamaz:** Deney, enerji seviyelerinin varlığını gösterir ancak çok ince enerji farklarını çözümleyebilecek kadar hassas değildir.

7. **Modern tekniklere göre sınırlı:** Günümüzde lazer spektroskopisi gibi yöntemler çok daha hassas ve doğrudan ölçümler yapabilmektedir.

Sonuç: Franck-Hertz deneyi, kuantum fiziğinin temelini atan çok önemli bir deneydir; ancak sonuçları dolaylı olması ve deneysel sınırlamaları nedeniyle modern ölçüm tekniklerine göre daha düşük hassasiyete sahiptir.